

Défis SAE

SAE5

Application de défis informatique -
Déf'IUT

Tabor Samuel – Le Poupon Mattéo – Maillet
Clément – Salinas Thomas – Combes Marius
BUT3 A

- DEFI 1 (SQL) :

Mise en Situation

Vous devez ajuster un paramètre dans votre bdd MySQL via une requête d'administration. On doit changer le nombre de connexion maximum à 4 pour notre bdd MySQL.

Solution

```
SET GLOBAL max_connections = nb
```

Technique

Contrainte SQL uniquement, BDD MYSQL. Cela concerne donc seulement une bdd MySQL.

Critère de réussite la requête est correct et change bien globalement max_connections.
Qui est l'attribut global de mysql.

Cette base de données pour le défi sera sur une bdd sous docker autre que celle de l'application pour de raisons de sécurité.

Le rapport avec les AC

AC 14.01 | Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

Difficulté

Facile, il pourrait s'adresser à des premières années

- DEFI 2 (décryptage)

Mise en situation

Voici un message crypté en RSA, le but réussir a le decrypter.

```
9ae509840a7301e5d63cb125bf57b31630ee92195856f94d55083b3202d2e7eff161bf2ec739
0178ee9561edafebc4f927742998eb2a44c44b2b8e3bf9ab36f63b7a930d101d9c3a1ec29a6f7
b562606ac6714a212b46dbc5680b11cc0d08c3f72e62bf7f815d84c9dcf316212aa38f3593946
f1ab0d617b4b6d59cecf9410d032eac0b7bddba9355e6dabbbd389ba5da8a6726a0578b5d3e
d9fe9c4dd69a432143b2da60229f3d0444eb547d27666b61d15d5e33b751a9686870dac5244
b94e957e217a07468c31ef944ccd5bf159dd3408ad98eea6b2b2e5ceffcf093437e8117e15696
5616b045d09cb4cebae484fbf9c8635e1ade34d29163db3d83fe211
```

Solution

```
from cryptography.hazmat.backends import default_backend
from cryptography.hazmat.primitives import serialization, hashes
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa, padding
```

```
# Clé privée
private_key_pem = """
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEAxJtrV7uw8itrqXHWnY2JMdjwgXKw+PDeFlNPsp/clw7patuq
iiqaYbcrfb/fLF8FIU3MNqvSsMe3fX5w7YonnyrAmekl9crh2XEi0rSzWjiZN40y
MmZyrOrJLP/lb/ZD3jH0jK+vdEfhs9NZxvLUjOlvqgWrfFgICIrWYygxFmmU5EZg
RC3pGTvZypH3BiYRfVMV3rEuEJcczc5Pv77hLaPE+liLu6NlvcwaJYp98yH/fAuO
LmO3zXXIJ9mjSUoIZ7BnbUYtL7XZYBmM/NT4lBMzw4dDlnmIn71Fv+nquWYafEEA
+KStNndgxX60QzqlPcoCdPV+K+xDnYcCRKMZYwIDAQABAoIBAAje7lf2CwTSOrhZ
f5J6SV9rZ2af0yZYT9z4A1eO6Pr3HECLBEXZqD+ScS7qUlqBKw0Wookw9X+uczQB
WX0OR71hw3DuWR0e+1PBTA3vw0vl09vyzfoCL1hn+43BOgv0M5m57UvPvX3kpGVl
ut5EJJz7B2PHf7ZLjok8I54pURWut5USW9P52mvXtQHru6ACeEmHz8JzN1iD3XcD
GDmL/3xi8XYMc0fOk1IQBAxNMOOD8vhd9rN9ZYg0q+H3MtkGShJXB2PfZmwS7rUb
+dQ7aEr0grFkpXCKejsvFheJlVLZnnVFT4rCnEXZ4JEKprFvH1ZAPAgY4/S6lDdC
/5f7L2kCgYEA7uukYrdSmhzRyW/Z96mmqZbF4U0RRvIvTIPrKaViGFX+en5OXdfg
G2cjlwbPCI6Yl0CK7f2ugoD8pPdL35sJdu6po9oyJWeCLYQzIn51QrXuNM2T/IVB
4rGdRbUnsF2Dn9w1SNRWtcAGw4UEl/UcwXdUrbvwmy7oNnlIce8BoD0CgYEA0qls
JmJgVrejS6WKldmArcQWJAKxUmhSWE6v4Oi9AAsExI4OC+4qCv9cwVU0BLlQWYHh
17tOAoOadfxltasb0yDMb7FPkWT2PXmVbKk7KNKgldRI7gTIjGJ8XGM6Qc4VX6P
wt7yBZ7xkt63QUPU1MmGi009xtFPxvUAOH8mh8CgYEAzWrmtEVADOb4bEPx2OER
PUA3tEVJtIDnr9bAKtdZ5uiQ2oqcIE1KDuV3j/bXyhioE2tXx9VT5Dq4fbFtl7xQ
GqKKUil48fXz0+SU/nRRp2C6hMW4FeYQxrLFMLjXfeh5EcoIOizuvGd0qUhfscz5
w1ExCgrLjPEgkC1o3ySKdlUCgYEAwa1MJjoZ8oAhHKJUuJJgkOGPrYngNzB8TH4D
ilbOtOSEZBDqaKONedDvGTxZd9xiXPbYqTuma/9Mmh77aA9JpKEp86Jj0fuY0oZR
PwbGReOYdQppKdrJlI1REm7gKzodG9UhHPTWlb7EwNAMUW+oWSayjtYzAWDMGEPg
bnNWhucGgYEAsXbTFAJcVKOG+TiGugLuKsVy7hHIYaEZg8Ngj4/+1Y+v1Xzokduv
ftj3c+pt6x/9noGe7oynqKFdcUvb86X7V9otLF8oZHUieknCTVy/tmLvv6kysN1O
wgLZUmln6nbjeIrc9eFpUG6klL3Qwel710jIKBs1OR7Ajqkwj1qfdM=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
"""

# Charger la clé privée
private_key = serialization.load_pem_private_key(
    private_key_pem.encode(),
    password=None,
    backend=default_backend()
)
```

```
# Message chiffré
ciphertext_hex =
"9ae509840a7301e5d63cb125bf57b31630ee92195856f94d55083b3202d2e7eff161bf2ec7
390178ee9561edafebcb4f927742998eb2a44c44b2b8e3bf9ab36f63b7a930d101d9c3a1ec29
a6f7b562606ac6714a212b46dbc5680b11cc0d08c3f72e62bf7f815d84c9dcf316212aa38f3
593946f1ab0d617b4b6d59cecf9410d032eac0b7bddba9355e6dabbbd389ba5da8a6726a057
8b5d3ed9fe9c4dd69a432143b2da60229f3d0444eb547d27666b61d15d5e33b751a9686870d
ac5244b94e957e217a07468c31ef944ccd5bf159dd3408ad98eea6b2b2e5ceffcf093437e81
17e156965616b045d09cb4cebae484fbf9c8635e1ade34d29163db3d83fe211"

ciphertext = bytes.fromhex(ciphertext_hex)
decrypted_message = private_key.decrypt(ciphertext, padding.PKCS1v15())

print("Message déchiffré:", decrypted_message.decode())
```

Le message décrypté est donc KCORPENLEC qu'il faudra remplir dans le champ pour valider le défi.

Technique

Pour réussir ce défi il y a comme ressource supplémentaire a donnée à l'utilisateur :

La clé privée :

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEAXJtrV7uw8itrqXHWnY2JMdjwgXKw+PDeFlNPsp/clw7patuq
iiqaYbcrfb/fLF8FIU3MNqvSsMe3fX5w7YonnyrAmekl9crh2XEi0rSzWjiZN40y
MmZyrOrJLP/lb/ZD3jH0jK+vdEfhs9NZxvLUjOlvggWrfFgICIrWYgxFmmU5EZg
RC3pGTvZypH3BiYrFVMV3rEuEJcczc5Pv77hLaPE+liLu6NlvcwaJYp98yH/fAuO
LmO3zXXIj9mjSUoIZ7BnbUYtL7XZYBmM/NT4lBMzw4dDlnmIn7lFv+nquWYafEEA
+KStNndgxX60QzqlPcoCdPV+K+xDnYcCRKMZYwIDAQABAoIBAAje7lf2CwTSOrhZ
f5J6SV9rZ2af0yZYT9z4A1eO6Pr3HECLBEXZqD+Ss7qUlqBKw0Wookw9X+uczQB
WX0OR71hw3DuWR0e+1PBTA3vw0v109vyzfoCL1hn+43BOgv0M5m57UvPvX3kpGVl
ut5EJJz7B2PHf7ZLjok8I54pURWut5USW9P52mvXtQHru6ACeEmHz8JzN1iD3XcD
GDm1/3xi8XYMc0fOk1IQBAxNMOOD8vhd9rN9ZYg0q+H3MtkGShJXB2PfZmwS7rUb
+dQ7aEr0grFkpXCKejsvFheJlVLZnnVFT4rCnEXZ4JEKprFvH1ZAPAgY4/S6lDdC
/5f7L2kCgYEA7uukYrdSmhzRyW/Z96mmqZbF4U0RRvIvTIPrKaViGFX+en5OXdfg
G2cjlbwPCI6Yl0CK7f2ugoD8pPdL35sdu6po9oyJWeCLYQzIn5lQrXuNM2T/IVB
4rGdRbUnsF2Dn9w1SNRWtcAGw4UEl/UcwXdUrbvmy7oNnlIce8BoD0CgYEA0qls
JmJgVrejS6WKldmArcQWJAKxUmhSWE6v4Oi9AAsexI4OC+4qCv9cwVU0BLLQWYHh
17tOAoOadfxltasb0yDMb7FPkWTe2PXmVbKk7KNKgldRI7gTIjGJ8XGM6Qc4VX6P
wt7yBZ7xkt63QUPULmMgiOO09xtFPxvUAOH8mh8CgYEAzWrmtEVADOb4bEPx2OER
PUA3tEVJtIDnr9bAKtdZ5uiQ2oqcIElKDuV3j/bXyhioE2tXx9VT5Dq4fbFtl7xQ
GqKKUil48fXz0+SU/nRRp2C6hMW4FeYQxrLFMLjXfeh5EcoIOizuvGd0qUhFscz5
w1ExCgrLjPEgkC1o3ySKdlUCgYEAwa1MJjoZ8oAhHKJUuJGkOGPrYngNzB8TH4D
ilb0tOSEZBdqaKONedDvGTxZd9xiXPbYqTuma/9Mmh77aA9JpKEp86Jj0fuY0oZR
PwbGREGOYdQppKdrJlI1REm7gKzodG9UhHPTWLB7EwNAMUW+oWSayjtYzAWDMGEpg
bnNWhucGgYEAsXbTFAJcVKOG+TiGugLuKsVy7hHIYaEZg8Ngj4/+1Y+v1Xzokduv
ftj3c+pt6x/9noGe7oynqKFdcUvb86X7V9otLF8oZHUIEknCTVy/tmLvV6kysN1O
wgLZUmln6nbjeIrc9eFpUG6klL3Qwel710jIKBs1OR7AjqkwwjlqfdM=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Le schema de padding :
padding.PKCS1v15()

le message (crypté) :

```
9ae509840a7301e5d63cb125bf57b31630ee92195856f94d55083b3202d2e7eff161bf2ec739
0178ee9561edafebc4f927742998eb2a44c44b2b8e3bf9ab36f63b7a930d101d9c3a1ec29a6f7
b562606ac6714a212b46dbc5680b11cc0d08c3f72e62bf7f815d84c9dcf316212aa38f3593946
f1ab0d617b4b6d59cecf9410d032eac0b7bddba9355e6dabbbd389ba5da8a6726a0578b5d3e
d9fe9c4dd69a432143b2da60229f3d0444eb547d27666b61d15d5e33b751a9686870dac5244
b94e957e217a07468c31ef944ccd5bf159dd3408ad98eea6b2b2e5ceffcf093437e8117e15696
5616b045d09cb4cebae484fbf9c8635e1ade34d29163db3d83fe211
```

Le rapport avec les AC

AC 21.03 Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation.

AC 22.03 Comprendre les enjeux et moyens de sécurisation des données du code.

AC 24.02 Assurer la sécurité des données.

Difficulté

Moyen

- DEFI 3

Mise en situation

On souhaite savoir les 5 mots les + présent dans la page web. Vous devez donc récupérer une page HTML en ligne de commande et compter les mots. En excluant les mots inutiles (liaison déterminant etc) qui est donnée comme ressource pour le défi.

Solution

```
import subprocess
from bs4 import BeautifulSoup
from collections import Counter
def get_html_page(url, words_to_remove, num_words):
    try:
        # Utilisez subprocess pour appeler Curl depuis la ligne de commande
        result = subprocess.run(['curl', url], capture_output=True,
text=True, check=True)
        # Le contenu de la page HTML est dans result.stdout
        html_content = result.stdout
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        # En cas d'erreur lors de l'appel à Curl
        print(f"Erreur lors de la récupération de la page : {e}")
        return None
    # Utilisez BeautifulSoup pour extraire le texte
    soup = BeautifulSoup(html_content, 'html.parser')
    text_content = soup.get_text()

    # Sépare la chaîne de texte en mots
    words = text_content.split()

    # Filtre les mots qui ne sont pas dans la liste des mots à enlever
    filtered_words = [word.lower() for word in words if word.lower() not in
words_to_remove]

    # Utilise Counter pour compter les occurrences de chaque mot
    word_counts = Counter(filtered_words)

    # Extrait les 5 mots les plus fréquents
    common_words = word_counts.most_common(num_words)

    return common_words

# Exemple d'utilisation avec une chaîne HTML existante
words_to_remove = ['et', 'mais', 'comme', 'une', 'le', 'des', 'les', 'la',
'de', 'à', 'sur', 'du', 'en', 'qui', 'dans', 'un', 'par', 'que', 'notre',
'avant', 'selon', 'se', 'pour']
res = get_html_page('https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2023/01/la-
veritable-histoire-de-la-fondation-de-rome', words_to_remove, 5)
print(res)
```

[('rome', 11), ('national', 7), ('romulus', 7), ('photographie', 7), ('romains', 6)] la solution est donc : rome avec 11, national avec 7, romulus avec 7, photographie avec 7 et romains avec 6.

Technique

Le script sera réalisé en python par l'utilisateur. Soit exécuté en local et la réponse sera à donner par l'utilisateur sur la page du défi.

Les données pour réaliser le script qui sera donnée dans l'énoncé du défi / ressource:

Mots_inutiles = ['et', 'mais', 'comme', 'une', 'le', 'des', 'les', 'la', 'de', 'à', 'sur', 'du', 'en', 'qui', 'dans', 'un', 'par', 'que', 'notre', 'avant', 'selon', 'se', 'pour']

Site = <https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2023/01/la-veritable-histoire-de-la-fondation-de-rome>

La solution est donc le top 5 des mots qui reviennent le + souvent qui sera à donner dans l'ordre décroissant ainsi que leurs nombres d'apparitions.

Le rapport avec les AC

AC 12.01 Analyser un problème avec méthode.

AC 21.01 Élaborer et implémenter les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles à partir des exigences

Difficulté

Difficile.

- DEFI 4

Mise en situation

L'objectif de ce défi est de trier un tableau par ordre croissant, le même pour chacun dont on ne connaîtra pas les valeurs.

Il faudra alors utiliser un des nombreux tri possibles (tri rapide, tri fusion, tri par insertion ...), le tri choisi est laissé libre pour le joueur et a coder par lui-même.

Solution

Exemple Tri Rapide (Python), $\theta(n^2)$:

```
def tri_rapide(arr):
    if len(arr) <= 1:
        return arr
    else:
        pivot = arr[0]
        less = [x for x in arr[1:] if x <= pivot]
        greater = [x for x in arr[1:] if x > pivot]
        return triRapide(less) + [pivot] + triRapide(greater)
```

Exemple Tri Fusion (Python), $\theta(n \log n)$:

```
def tri_fusion(arr):
    if len(arr) > 1:
        mid = len(arr) // 2
        left_half = arr[:mid]
        right_half = arr[mid:]

        merge_sort(left_half)
        merge_sort(right_half)

        i = j = k = 0

        while i < len(left_half) and j < len(right_half):
            if left_half[i] < right_half[j]:
                arr[k] = left_half[i]
                i += 1
            else:
                arr[k] = right_half[j]
                j += 1
            k += 1

        while i < len(left_half):
            arr[k] = left_half[i]
            i += 1
```



```

        k += 1

    while j < len(right_half):
        arr[k] = right_half[j]
        j += 1
        k += 1

```

Exemple Tri par insertion (Python), $\theta(n^2)$:

```

def insertion_sort(arr):
    for i in range(1, len(arr)):
        key = arr[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and key < arr[j]:
            arr[j + 1] = arr[j]
            j -= 1
        arr[j + 1] = key

```

Technique

L'utilisateur codera son algo uniquement en python. Pour les contraintes interdiction d'utiliser des fonctions via des bibliothèques ou bien sorted de Python.

On vérifiera ensuite que le tableau est bien trié puis on prendra en compte le temps de l'algorithme du joueur.

Donc le code python doit être exécuté côté serveur ou via un IDE intégré et calculer son temps d'exécution.

Ensuite, nous souhaitons que vous stockiez ce temps pour réaliser par la suite un classement par algorithme. De plus, il faudra détecter la complexité des algorithmes, par exemple $O(n^2)$ pour le tri rapide.

L'affichage se fera de la manière suivante pour le classement pour ce défi par exemple :

PseudoJoueur	Temps d'exécution	Complexité ($O(x)$)	Classement
...	...	...	1er

Le rapport avec les AC

- Compétence réalisation : AC 11.01, Implémenter des conceptions simples
- Compétence réalisation : AC 11.02, Élaborer des conceptions simples
- Compétence optimiser : AC 12.02 , Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques (tris simples, recherche...)

Difficulté

Moyen